전당뇨(Prediabetes) 관해, 심혈관 위험 절반으로

공복혈당·당부하·당화혈색소 세 검사가 모두 정상으로 회복된(관해) 사람들은 심혈관 사망·심부전 입원 위험이 약 절반 낮게 관찰됐습니다 — 란셋 당뇨병·내분비학 2026 연구

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

전당뇨, '일단 지켜보기'만으로는 부족합니다

되돌리면(관해) 앞으로의 심혈관 건강이 달라진다는 연구가 나왔습니다

41.1%

30세 이상 한국 성인 전당뇨 유병률

30세 이상 10명 중 4명꼴(2021~2022년)

5~10%

매년 당뇨로 진행

전당뇨인 분 가운데 해마다 진행하는 비율

50%

관해 시 위험 감소

심혈관 사망·심부전 입원 위험이 약 절반 낮았습니다

새로운 메시지

생활습관을 바꿔 공복혈당·당부하·당화혈색소 세 검사를 모두 정상으로 되돌린 (관해) 사람들은 심혈관 사망·심부전 입원 위험이 약 절반 낮았습니다.

두 나라 연구 모두 같은 방향

미국·중국 두 연구 모두에서 같은 방향이었습니다. 다만 관찰 결과이고 개인별 보장은 아닙니다.

Tip · 전당뇨는 '아직 당뇨가 아닌' 상태 — 지금이 되돌리기 가장 좋은 때입니다.

근거 · 대한당뇨병학회 팩트시트 2024 · Vazquez Arreola 등, 란셋 당뇨병·내분비학 2026 · 대한당뇨병학회 당뇨병 진료지침 제9판(2025)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

전당뇨와 관해 — 무엇을 기준으로 보나

아직 당뇨는 아니지만 정상보다 높은 혈당 — 세 가지 중 하나만 해당해도 전당뇨입니다

검사	전당뇨 범위
공복혈당	100~125 mg/dL (공복혈당장애)
당부하 검사 2시간	140~199 mg/dL (포도당 75g 마신 뒤 · 내당능장애)
당화혈색소	5.7~6.4% (지난 2~3달 평균 혈당)
관해 (연구 정의)	**세 검사 모두 정상** — 공복혈당 100 미만 · 2시간 140 미만 · 당화혈색소 5.7% 미만

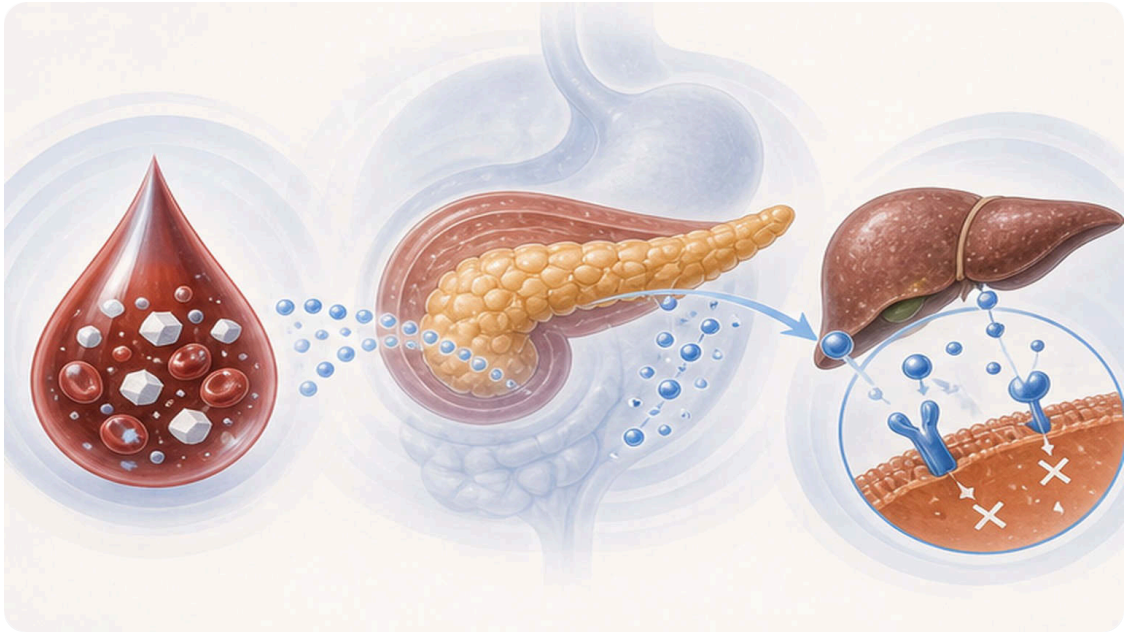


그림 · 혈당이 높아지면 췌장이 인슐린을 더 짜내야 하고, 간과 세포의 반응은 둔해집니다 (설명용 그림).

Tip · 한국인은 정상 체중이어도 인슐린 분비가 적은 편이라 전당뇨가 빨리 진행할 수 있습니다.

근거 · 대한당뇨병학회 당뇨병 진료지침 제9판(2025) · 미국당뇨병학회 진료표준 2026

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

전당뇨를 부르고 키우는 여섯 가지

해당하는 항목이 많을수록 검사 간격을 짧게 가져갑니다

1. **과체중·복부비만** — 체질량지수 23 이상
   허리둘레 남 90cm·여 85cm 이상이면 특히 위험합니다.
2. **나이** — 35세 이상 검사
   35세 이상은 누구나, 위험 요인이 있으면 19세부터 당뇨 선별검사를 받습니다.
3. **당뇨 가족력** — 위험 2~3배
   부모·형제 중 당뇨가 있으면 위험이 커집니다.
4. **움직임 부족** — 주 150분 미만
   근육이 줄면 혈당을 처리하는 힘이 떨어집니다.
5. **고혈압·이상지질혈증** — 대사증후군
   혈압 130/85 이상, 중성지방 150 이상, HDL 남 40·여 50 미만.
6. **임신성 당뇨 과거력** — 평생 7~10배
   임신 중 당뇨를 겪었다면 해마다 검사합니다.



그림 · 복부비만·가족력·앉아서 지내는 생활·잠 부족·가공식품이 대표적인 위험 요인입니다(설명용 그림).

Tip · 선별검사는 공복혈당이나 당화혈색소로 합니다 — 결과에 따라 다음 검사 시기를 정합니다.

근거 · 대한당뇨병학회 당뇨병 진료지침 제9판(2025) 선별검사 권고 · 미국당뇨병학회 2026

관해된 사람들은 위험이 얼마나 낮았나

중국 다칭 연구(540명, 30년 넘게 추적) — 관해한 사람과 못 한 사람을 비교한 보정 전 위험비입니다

결과	위험비 (1보다 작을수록 낮음)	뜻
심혈관 사망 + 심부전 입원	**0.53**	47% 낮음 — 연구의 1차 목표
심부전으로 입원	**0.44**	56% 낮음 — 통계적으로는 경계선
주요 심혈관 사건 (심근경색·뇌졸중·돌연사·심부전 입원·사망)	**0.56**	44% 낮음
심혈관 사망	**0.58**	낮은 방향이었지만 통계적으로 확실한 차이는 아니었습니다
모든 원인의 사망	**0.59**	41% 낮음

Tip · 미국 연구(2,402명)에서도 같은 방향이었습니다. 관찰 결과라서 '관해하면 반드시 이렇게 된다'는 보장은 아닙니다.

근거 · Vazquez Arreola 등, 란셋 당뇨병·내분비학 2026;14(2):137-148 표 4

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

공복혈당 97 mg/dL — 연구가 찾은 참고 숫자

세 검사를 다 하기 어려울 때 공복혈당만으로 볼 수 있는지 살핀 탐색 결과입니다 — 치료 목표로 쓰려면 추가 연구가 필요합니다

참고 · 97 mg/dL 이하

위험 감소와 연관된 가장 낮은 선 (탐색 분석)

- 1년 뒤 공복혈당이 97 이하였던 사람들은 심혈관 사망·심부전 입원 위험이 낮았습니다
- 공복혈당 한 번 재는 것만으로 볼 수 있어 실용적입니다
- 아직 가설 단계 — 앞으로의 연구로 확인이 필요합니다
- 관해 여부는 세 검사로, 내 목표는 진료실에서 정합니다

vs

전당뇨 · 100~125 mg/dL

공복혈당장애 — 되돌려야 할 범위

- 아직 당뇨는 아니지만 정상보다 높음
- 매년 5~10%가 당뇨로 진행
- 생활습관을 바꾸면 되돌릴 수 있는 시기
- 정기 재검으로 방향을 확인

Tip · 공복혈당은 방향을 보는 참고 숫자입니다 — 관해 여부는 세 검사로 함께 확인합니다.

근거 · Vazquez Arreola 등, 란셋 당뇨병·내분비학 2026;14(2):137-148

관해에 이르는 네 가지 방법

여러 대규모 연구(DPP·Look AHEAD·다칭 연구)가 공통으로 효과를 보인 생활습관 교정입니다



그림 · 운동·근력·잠·식사, 네 가지가 함께 혈당을 끌어내립니다 (설명용 그림).

체중 5~7% 줄이기

가장 강력한 한 가지 — 70kg이면 3.5~5kg이 목표입니다.

운동 주 150분 + 근력 2~3회

빠르게 걷기·자전거 같은 중강도 운동. 식후 10~15분 걷기도 좋습니다.

당은 줄이고 섬유는 늘리기

정제 탄수화물·당분 대신 채소·통곡물·생선·콩·견과 — 지중해식·저염(DASH) 식단.

금연·절주·잠

금연은 인슐린 저항성을 바로 줄입니다. 하루 7시간 자고, 술은 주 2~3회 한 잔 이내.

Tip · 한꺼번에 다 바꾸지 않아도 됩니다 — 한 가지씩 쌓아 가세요.

근거 · DPP·DPPOS · Look AHEAD · 다칭 연구 16~30년 추적

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

관해까지의 일정 — 단계별로 기대할 수 있는 변화

변화는 1개월부터 시작되고, 6~12개월에 의미 있는 관해 가능성이 30~40%에 이릅니다

1

1개월

초기 반응

공복혈당이 5~10 mg/dL 내려가고 식사·운동 습관이 자리 잡기 시작합니다.

2

3개월

중간 점검

당화혈색소 0.3~0.5% 감소, 체중 2~3kg 감량. 첫 재검으로 계획을 조정합니다.

3

6개월

의미 있는 진전

체중 5~7% 감량에 이르고, 공복혈당이 정상 범위로 내려올 수 있습니다.

4

12개월

관해 평가

관해 가능성 30~40%. 유지가 핵심 — 2년 이상 유지해야 효과가 이어집니다.

재검은 적어도 1년에 한 번 공복혈당·당화혈색소·체중·혈압을 함께 보고, 진행하면 약을 시작할 시기도 이야기합니다.

Tip · 숫자가 기대만큼 안 내려가도 방향이 맞으면 계속합니다 — 재검 때 함께 조정합니다.

근거 · DPP 4년 추적 평균 · 한국형 생활습관 교정 자료

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

식사, 양보다 '무엇을 먹는가'가 중요합니다

단순히 칼로리를 줄이는 것보다 음식의 질을 바꾸는 편이 효과적입니다

1. **통곡물 먼저** 잡곡밥
   현미·귀리·통밀빵. 흰쌀·흰빵·국수는 절반 이하로.
2. **채소는 접시의 절반** 하루 5색
   색깔별로 다양하게, 식이섬유 하루 25g.
3. **좋은 단백질** 생선·콩·두부
   달걀·살코기도 좋고, 가공육·붉은 고기는 주 2회 이하.
4. **견과류 한 줌** 하루 30g
   무염·무가당 호두·아몬드를 간식 대신.
5. **물·차 충분히** 하루 1.5~2L
   음료·주스·믹스커피는 끊거나 무가당으로.
6. **단 음식 줄이기** 주 1회 선택
   설탕·과자·빵, 디저트·야식은 의식적으로.



그림 · 잡곡밥·생선·채소 위주의 한 끼, 단 음료와 디저트는 줄입니다 (설명용 그림).

Tip · 한 번에 다 끊지 말고 흰쌀·단 음료를 절반씩 줄이는 것부터 시작해 보세요.

근거 · 한국인 영양소 섭취기준 2025 · 대한당뇨병학회 식사 권고

이런 증상이 있으면 바로 진료받으세요

이미 당뇨로 진행했거나 합병증이 시작됐다는 신호일 수 있습니다

심한 갈증·물을 많이 마심

평소보다 물을 자주 찾고 입이 자주 마르면 혈당이 크게 올랐을 수 있습니다.

소변이 잦음·밤에 깸

밤에 2번 이상 깨서 화장실에 갑니다 — 콩팥이 넘치는 당을 내보내는 반응입니다.

원치 않는 체중 감소

식사·운동 변화 없이 한 달에 2~3kg 이상 빠지면 바로 검사가 필요합니다.

시야 흐림·겹쳐 보임

고혈당으로 수정체가 붓거나, 망막 합병증의 초기 신호일 수 있습니다.

손발 저림·감각 저하

양말을 신은 듯 둔한 느낌이 발끝부터 시작되면 신경 합병증 신호입니다.

상처가 잘 안 나음

발의 작은 상처가 2주 넘게 안 낫거나 염증이 반복되면 바로 알리세요.

Tip · 증상이 없어도 정기 검사는 계속합니다 — 전당뇨는 대부분 증상이 없습니다.

근거 · 미국당뇨병학회 2026 · 대한당뇨병학회 당뇨병 진료지침 제9판(2025)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

오늘부터 시작하는 일곱 가지

작은 변화를 꾸준히 이어가는 것이 관해로 가는 길입니다

01 매주 한 번, 같은 시간(아침 식전)에 공복혈당 재고 기록하기

02 빠르게 걷기 주 150분 — 식후 10~15분 걷기 더하기

03 근력 운동 주 2~3회(연이어 하지 않는 날) — 스쿼트·플랭크·아령

04 6개월 안에 체중 5~7% 줄이기 (70kg → 65~66kg)

05 흰쌀 → 잡곡밥, 음료수 → 물·차로 절반씩 바꾸기

06 저녁 8시 이후 음식 줄이고, 잠들기 3시간 전 식사 마치기

07 재검은 적어도 1년에 한 번 — 생활 교정 중엔 더 자주(진료 때 정함)

Tip · 진행하면 약을 시작할 시기도 재검 때 함께 이야기합니다.

근거 · DPP · 대한당뇨병학회 · Look AHEAD 연구 정리

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

전당뇨는 되돌릴 수 있습니다

QR로 다시 보기 · 내 숫자 구간표와 흔한 오해는 당뇨 전단계 안내문을 드립니다

광교바른내과

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

이 자료의 성격

전당뇨 진단을 받았거나 검진에서 혈당이 경계로 나온 분과 가족을 위한 설명자료입니다. 검사 결과와 생활습관 계획은 담당 의사와 함께 점검합니다.

참고한 자료

대한당뇨병학회 당뇨병 진료지침 제9판(2025) · 미국당뇨병학회 진료표준 2026 · Vazquez Arreola 등, 란셋 당뇨병·내분비학 2026 · DPP·DPPOS·Look AHEAD·다칭 연구

SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 핸드폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요